4. Egy tőlünk két méter távolságra lévő, pontszerű fényforrást nézünk, mely egyforma erősséggel világít minden irányba. A fényforrás teljesítménye 10 W, a kisugárzott fény hullámhossza λ = 450 nm.

Körülbelül hány foton halad át a pupillánkon egy másodperc alatt, ha pupillánk átmérője a megfigyelés idején 4 mm?

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Js.

Összesen
12 pont